Soluciones Tema 2: Integrales dobles

1. Solucion Ejercicio 1

Dividimos $[0,1]^2$ en n^2 cuadrados de lado $1/n$. Como x^2y^2 es creciente en ambas variables, sus sumas inferior y superior son

$$L_n = \frac{1}{n^6}\left(\sum_{i=0}^{n-1} i^2\right)^2, \qquad U_n = \frac{1}{n^6}\left(\sum_{i=1}^{n} i^2\right)^2.$$

Usando $\sum_{i=1}^{n} i^2 = n(n+1)(2n+1)/6$, se obtiene

$$\lim_{n\to\infty} L_n = \lim_{n\to\infty} U_n = \boxed{\frac{1}{9}}.$$

2. Solucion Ejercicio 2

$$\iint_R xy \,\mathrm{d}A = \int_1^2 x \,\mathrm{d}x \int_3^4 y \,\mathrm{d}y = (\frac{4-1}{2})(\frac{16-9}{2}) = \boxed{\frac{21}{4}}.$$

3. Solucion Ejercicio 3

$$\int_0^2 \int_0^3 (x^2+4y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^2 (3x^2+18)\,\mathrm{d}x = [x^3+18x]_0^2 = \boxed{44}.$$

4. Solucion Ejercicio 4

$$\iint_R \operatorname{sen} x \cos y \,\mathrm{d}A = [-\cos x]_{-\pi/2}^{0}\,[\operatorname{sen} y]_0^{\pi/2} = \boxed{-1}.$$

5. Solucion Ejercicio 5

$$\int_{-\pi}^{\pi} \int_0^1 x \operatorname{sen}(xy)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} (1-\cos x)\,\mathrm{d}x = \boxed{2\pi}.$$

6. Solucion Ejercicio 6

La integral es impropia por el comportamiento de x^y en $(0,0)$, pero es acotada en el cuadrado para $x > 0$. Por Fubini,

$$\int_0^1 \int_0^1 x^y \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{1}{y+1}\,\mathrm{d}y = \boxed{\ln 2}.$$

7. Solucion Ejercicio 7

El triángulo es $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le x$. Así,

$$\iint_R \sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{(1+x^2)^{3/2}}{3}\right]_0^1 = \boxed{\frac{2\sqrt{2}-1}{3}}.$$

8. Solucion Ejercicio 8

La región $0 \le x \le 1$, $2x \le y \le 2$ también se describe por $0 \le y \le 2$, $0 \le x \le y/2$. Por tanto,

$$\int_0^1 \int_{2x}^2 e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^2 \int_0^{y/2} e^{-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_0^2 y e^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \boxed{\frac{1-e^{-4}}{4}}.$$

9. Solucion Ejercicio 9

En la región entre $y = x^2$ y $y = x$ se tiene $0 \le y \le 1$ y $y \le x \le \sqrt{y}$. Luego

$$\iint_R x \operatorname{sen} y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{y-y^2}{2}\operatorname{sen} y\,\mathrm{d}y.$$

Integrando por partes,

$$\int_0^1 y\operatorname{sen} y\,\mathrm{d}y = \operatorname{sen}1 - \cos 1, \quad \int_0^1 y^2 \operatorname{sen} y\,\mathrm{d}y = -\cos 1 + 2\operatorname{sen}1 + 2\cos 1 - 2.$$

De aquí se deduce $\boxed{1 - \cos 1 - \frac{1}{2}\operatorname{sen}1}$.

10. Solucion Ejercicio 10

El recinto determinado por $y = x$, $y = 0$, $y = 1$ y $x = -1$ es $-1 \le x \le y \le 1$ con $0 \le y \le 1$. Entonces

$$\int_0^1 \int_{-1}^y (xy - y^3)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \left[\frac{y}{2}(y^2-1) - y^3(y+1)\right]\mathrm{d}y = \boxed{-\frac{23}{40}}.$$

11. Solucion Ejercicio 11

Para la componente que contiene $(1, 1/2)$, $0 \le y \le 1$ y $\sqrt{y} \le x \le 2 - y$. Por tanto,

$$I = \int_0^1 \frac{1}{y-4}\left[\frac{x^2}{2}\right]_{\sqrt{y}}^{2-y}\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{y^2-5y+4}{y-4}\,\mathrm{d}y.$$

Como $y^2 - 5y + 4 = (y-4)(y-1)$, resulta

$$I = \frac{1}{2}\int_0^1 (y-1)\,\mathrm{d}y = \boxed{-\frac{1}{4}}.$$

12. Solucion Ejercicio 12

Las restricciones dan $0 \le x \le 1$ y $x^2 \le y \le 1$. Se cumple $y \ge x^2$, pero $y - x$ cambia de signo en $y = x$. Así,

$$I = \int_0^1 \left(\int_{x^2}^{x} (x - y)\,\mathrm{d}y + \int_x^1 (y - x)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x.$$

La expresión integrada es $\frac{x^2}{2} - x^3 + \frac{x^4}{2} + \frac{(1-x)^2}{2}$; por ello

$$I = \boxed{\frac{11}{60}}.$$

13. Solucion Ejercicio 13

a) $0 \le x \le 1$, $x^3 \le y \le \sqrt{x}$. Para $0 \le y \le 1$, $y^2 \le x \le y^{1/3}$:

$$\boxed{\int_0^1 \int_{y^2}^{y^{1/3}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}.$$

b) Semicírculo superior de radio 1:

$$\boxed{\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}.$$

$$\boxed{\int_0^a \int_{a-\sqrt{a^2-y^2}}^{a} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}.$$

d) $0 \le x \le 2$, $1 \le y \le e^x$: de $1 \le y \le e^2$ se sigue $\ln y \le x \le 2$:

$$\boxed{\int_1^{e^2} \int_{\ln y}^{2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}.$$

14. Solucion Ejercicio 14

Suponemos $a > 0$. En polares $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$, $\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$.

a) Cuarto de disco $0 \le r \le a$, $0 \le \theta \le \pi/2$:

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^a \sqrt{a^2 - r^2}\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}\frac{a^3}{3} = \boxed{\frac{\pi a^3}{6}}.$$

b) En el mismo cuarto de disco,

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^a r^3\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \boxed{\frac{\pi a^4}{8}}.$$

c) Cuadrado unidad en primer cuadrante. Tomamos $0 \le r \le 1/\cos\theta$ para $0 \le \theta \le \pi/4$ y $0 \le r \le 1/\,\mathrm{sen}\,\theta$ para $\pi/4 \le \theta \le \pi/2$. Integrando radialmente,

$$I = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/4} (1 - e^{-\sec^2\theta})\,\mathrm{d}\theta + \frac{1}{2}\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 - e^{-\csc^2\theta})\,\mathrm{d}\theta.$$

d) El disco $(x-a)^2 + y^2 \le a^2$ sobre el eje X es $0 \le \theta \le \pi$, $0 \le r \le 2a\cos\theta$ cuando $\cos\theta \ge 0$; por estar además $y \ge 0$, es $0 \le \theta \le \pi/2$:

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{2a\cos\theta} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 2a^2 \int_0^{\pi/2} \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \boxed{\frac{\pi a^2}{2}}.$$

15. Solucion Ejercicio 15

En la corona $\pi/2 \le r \le \pi$ y $0 \le \theta \le 2\pi$, el integrando es $\operatorname{sen} r/r$. Por tanto,

$$I = \int_0^{2\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \operatorname{sen} r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta = 2\pi[-\cos r]_{\pi/2}^{\pi} = \boxed{2\pi}.$$

16. Solucion Ejercicio 16

En el primer cuadrante, la semirregión $(x-1)^2 + y^2 \le 1$, $x \ge 1$ se describe por $0 \le \theta \le \pi/4$, $\sec\theta \le r \le 2\cos\theta$; otra descripción más sencilla usa $x = 1 + \rho\cos\phi$, $y = \rho\operatorname{sen}\phi$, $0 \le \rho \le 1$, $0 \le \phi \le \pi/2$, pero el denominador queda menos sencillo. En polares con origen inicial,

$$I = \int_0^{\pi/4} \int_{\sec\theta}^{2\cos\theta} 1 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi/4} (2\cos\theta - \sec\theta) \, \mathrm{d}\theta.$$

Aplicamos $\int \sec\theta \, \mathrm{d}\theta = \ln|\sec\theta + \operatorname{tg}\theta|$:

$$\boxed{I = \sqrt{2} - \ln(1+\sqrt{2})}.$$

17. Solucion Ejercicio 17

Es la mitad derecha del disco $(x-2)^2 + y^2 \le 1$. Escribimos

$$\frac{(x-1)^2 + y^2}{x-1} = (x-1) + \frac{y^2}{x-1}.$$

Tras sustituir $t = x - 2$, el primer término integra $\pi/2 + 2/3$. Para el segundo,

$$\int_2^3 \int_{-\sqrt{1-(x-2)^2}}^{\sqrt{1-(x-2)^2}} \frac{y^2}{x-1} \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{(1-t^2)^{3/2}}{1+t} \, \mathrm{d}t.$$

Como $(1-t^2)^{3/2}/(1+t) = (1-t)\sqrt{1-t^2}$, su integral es

$$\int_0^1 (1-t)\sqrt{1-t^2} \, \mathrm{d}t = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}.$$

Sumando ambos términos,

$$\boxed{I = \frac{2\pi}{3} + \frac{4}{9}}.$$

18. Solucion Ejercicio 18

Sea $u = x + y$, $v = x - y$. Entonces $x = (u+v)/2$, $y = (u-v)/2$, $|J| = 1/2$. El paralelogramo pasa a ser $1 \le u \le 4$, $-1 \le v \le 1$:

$$I = \frac{1}{2} \int_1^4 u^2 \, \mathrm{d}u \int_{-1}^1 e^v \, \mathrm{d}v = \boxed{\frac{21}{2}(e - e^{-1})}.$$

19. Solucion Ejercicio 19

En el primer cuadrante el recinto está limitado por $4 \le x^2 + y^2 \le 9$ y $1 \le x^2 - y^2 \le 4$. Hacemos $u = x^2 + y^2$, $v = x^2 - y^2$; su jacobiano satisface $|\partial(u,v)/\partial(x,y)| = 8xy$ en el interior. Por tanto,

$$\iint_R xy \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \frac{1}{8} \int_4^9 \int_1^4 \mathrm{d}v \, \mathrm{d}u = \boxed{\frac{15}{8}}.$$

20. Solucion Ejercicio 20

El cambio $u = xy$, $v = y/x$ convierte el recinto en $1 \le u \le 2$, $1/2 \le v \le 2$. Como $x = \sqrt{u/v}$, $y = \sqrt{uv}$, $|J| = 1/(2v)$ y $y^3/x = uv^2$,

$$I = \frac{1}{2}\int_1^2 u\,\mathrm{d}u \int_{1/2}^2 v\,\mathrm{d}v = \boxed{\frac{45}{32}}.$$

21. Solucion Ejercicio 21

Ponemos $u = xy$, $v = x^2 - y^2$; al ser $y \ge 0$ y $x \ge y$, ambas variables son no negativas y el recinto se transforma en $[0,1]^2$. Además,

$$\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right| = 2(x^2+y^2), \quad x^3y + xy^3 = u(x^2+y^2).$$

Así, interpretando el borde $u = 0$ por límite,

$$I = \frac{1}{2}\int_0^1 \int_0^1 \frac{u}{u+1} v^{u-1}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1}{u+1}\,\mathrm{d}u = \boxed{\frac{\ln 2}{2}}.$$

22. Solucion Ejercicio 22

Las intersecciones son: parábola con el eje X en $x = 0, 4$, recta con el eje X en $x = 2$, y parábola con recta en $x = 1, 6$. La región que incluye $(3,1)$ queda por encima del eje X, a la derecha de la recta y por debajo de la parábola, con $2 \le x \le 4$; para $1 \le x \le 2$, queda entre la recta y la parábola. Por tanto,

$$A = \int_1^2 \left[(4x - x^2) - (-3x + 6)\right]\mathrm{d}x + \int_2^4 (4x - x^2)\,\mathrm{d}x = \boxed{\frac{15}{2}}.$$

23. Solucion Ejercicio 23

En polares $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ implica $r^2 = a^2\cos(2\theta)$, donde $\cos(2\theta) \ge 0$. Una hoja ocupa $-\pi/4 \le \theta \le \pi/4$; como hay dos hojas,

$$A = 2 \cdot \frac{1}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4} a^2\cos(2\theta)\,\mathrm{d}\theta = \boxed{a^2}.$$

24. Solucion Ejercicio 24

Cada pétalo de $r = \cos(4\theta)$ se recorre para $-\pi/8 \le \theta \le \pi/8$ con $r \ge 0$. Los cuatro pétalos de esta subcurva y los otros cuatro correspondientes a $r < 0$ coinciden por desplazamiento angular π, porque $\cos(4(\theta+\pi)) = \cos(4\theta)$. En realidad $r = \cos(4\theta)$ describe *ocho* pétalos, no cuatro. Su área es

$$A = 8 \cdot \frac{1}{2}\int_{-\pi/8}^{\pi/8} \cos^2(4\theta)\,\mathrm{d}\theta = \boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

25. Solucion Ejercicio 25

La circunferencia $(x-3)^2 + y^2 = 9$ se expresa $r = 6\cos\theta$ para $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$. Entonces

$$A = \frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (6\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta = \boxed{9\pi}.$$

26. Solucion Ejercicio 26

La cardioide tiene radio $1+\cos\theta$. Para permanecer fuera del círculo $r=1$, necesitamos $\cos\theta \geq 0$, es decir, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$. Por tanto,

$$A = \frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} [(1+\cos\theta)^2 - 1]\,\mathrm{d}\theta = \boxed{2+\frac{\pi}{4}}.$$

27. Solucion Ejercicio 27

La curva $(x^2+y^2)^3 = xy^3$ equivale a $r^2 = \cos\theta\,\operatorname{sen}^3\theta$ para $0 \leq \theta \leq \pi/2$. **a)**

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \cos\theta\,\operatorname{sen}^3\theta\,\mathrm{d}\theta = \boxed{\frac{1}{8}}.$$

b) Como $\sqrt[4]{xy} = r^{1/2}(\cos\theta\operatorname{sen}\theta)^{1/4}$,

$$I = \int_0^{\pi/2}\int_0^{\sqrt{\cos\theta\operatorname{sen}^3\theta}} r^{3/2}(\cos\theta\operatorname{sen}\theta)^{1/4}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{2}{5}\int_0^{\pi/2} \cos^{3/2}\theta\,\operatorname{sen}^4\theta\,\mathrm{d}\theta = \boxed{\frac{1}{5}B\left(\frac{5}{2},\frac{5}{4}\right)}.$$

Aquí B es la función beta: $B(p,q) = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\,\mathrm{d}t$. En concreto, $\int_0^{\pi/2}\operatorname{sen}^m\theta\cos^n\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}B((m+1)/2,(n+1)/2)$, por lo que la expresión beta indicada es $B(5/2,5/4)/5$.

28. Solucion Ejercicio 28

Para $z = 2-x-y$, $z_x = z_y = -1$. La región proyectada es el disco unidad:

$$S = \iint_{x^2+y^2\leq 1} \sqrt{1+(-1)^2+(-1)^2}\,\mathrm{d}A = \boxed{\pi\sqrt{3}}.$$

29. Solucion Ejercicio 29

Para $z = 1+x^2+y^2$, $z_x = 2x$, $z_y = 2y$. Usando polares,

$$S = 2\pi\int_0^1 r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{6}[(1+4r^2)^{3/2}]_0^1 = \boxed{\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)}.$$

30. Solucion Ejercicio 30

Para la cicloide $x(t) = t-\operatorname{sen}t$, $y(t) = 1-\cos t$, $t\in[0,2\pi]$, $x'(t) = 1-\cos t \geq 0$. Su área respecto del eje X es

$$A = \int_0^{2\pi} y(t)x'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\,\mathrm{d}t = \boxed{3\pi}.$$

31. Solucion Ejercicio 31

La curva corta el eje X en $t=0,2$ y $y(t) = 2t-t^2 \geq 0$ entre ellos. Como $x'(t) = 2t \geq 0$,

$$A = \int_0^2 (2t-t^2)2t\,\mathrm{d}t = \left[\frac{4t^3}{3} - \frac{t^4}{2}\right]_0^2 = \boxed{\frac{8}{3}}.$$

32. Solucion Ejercicio 32

La semiesfera superior es $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$. Su elemento de área es

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,\mathrm{d}A = \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}}\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta.$$

Luego $S_{\text{hemisferio}} = 2\pi R \int_0^R \frac{r}{\sqrt{R^2 - r^2}}\,\mathrm{d}r = 2\pi R^2$. Duplicando,

$$\boxed{S = 4\pi R^2}.$$

33. Solucion Ejercicio 33

El recinto bajo $z = e^{-x^2}$ está dado por $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le x$. Luego

$$V = \int_0^1 \int_0^x e^{-x^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \boxed{\frac{1 - e^{-1}}{2}}.$$

34. Solucion Ejercicio 34

Las superficies son $z_1 = 2x^2 + y^2$ y $z_2 = 4 - y^2$. Su intersección proyecta el disco $x^2 + y^2 \le 2$. La altura es $z_2 - z_1 = 4 - 2(x^2 + y^2)$ y

$$V = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (4 - 2r^2) r\,\mathrm{d}r = \boxed{4\pi}.$$

35. Solucion Ejercicio 35

El cilindro $(x-1)^2 + y^2 \le 1$ determina el disco D; en todo él, $x^2 + y^2 \le 4$, por lo que $4 - x^2 - y^2 \ge 0$. Tras trasladar $u = x - 1$, $v = y$,

$$V = \iint_{u^2+v^2\le 1} (4 - (u+1)^2 - v^2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

El término lineal se anula por simetría y $\iint_D (u^2 + v^2)\,\mathrm{d}A = \pi/2$. Entonces

$$V = 3\pi - \frac{\pi}{2} = \boxed{\frac{5\pi}{2}}.$$

36. Solucion Ejercicio 36

El sólido tiene altura $|xy|/4$ sobre el disco $x^2 + y^2 \le 4x$. En polares $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$ y $0 \le r \le 4\cos\theta$. Luego

$$V = \frac{1}{4} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{4\cos\theta} r^3 \cos\theta |\operatorname{sen}\theta|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$= 16 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^5\theta |\operatorname{sen}\theta|\,\mathrm{d}\theta = 32 \int_0^{\pi/2} \cos^5\theta \operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta = \boxed{\frac{16}{3}}.$$

37. Solucion Ejercicio 37

La temperatura es $T(x,y) = k\sqrt{x^2 + y^2}$. Como $T(1,0) = 100$, $k = 100$. El disco tiene área 25π; de ahí

$$T_{\text{media}} = \frac{1}{25\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^5 100 r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \boxed{\frac{1000}{3}\,^\circ\mathrm{C}}.$$

38. Solucion Ejercicio 38

El recinto está dado por $0 \le x \le \pi/4$, $\operatorname{sen} x \le y \le \cos x$, con densidad $\mu = y$. La masa es

$$m = \int_0^{\pi/4} \int_{\operatorname{sen} x}^{\cos x} y \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \cos(2x) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{4}.$$

Los momentos respecto de los ejes son

$$M_y = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} x \cos(2x) \, \mathrm{d}x = \frac{\pi}{16} - \frac{1}{8},$$

$$M_x = \frac{1}{3} \int_0^{\pi/4} (\cos^3 x - \operatorname{sen}^3 x) \, \mathrm{d}x = \frac{5\sqrt{2}}{18} - \frac{2}{9}.$$

Así,

$$\boxed{(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}, \frac{10\sqrt{2} - 8}{9} \right)}.$$

39. Solucion Ejercicio 39

El semidisco elíptico superior cumple $-2 \le x \le 2$, $0 \le y \le 4\sqrt{1 - x^2/4}$, con $\mu = |x|y$. Por simetría respecto al eje Y, $\bar{x} = 0$. La masa y el momento sobre el eje X son

$$m = 2 \int_0^2 \int_0^{4\sqrt{1-x^2/4}} xy \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = 16,$$

$$M_x = 2 \int_0^2 \int_0^{4\sqrt{1-x^2/4}} xy^2 \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \frac{512}{15}.$$

Luego

$$\boxed{(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{32}{15} \right)}.$$

40. Solucion Ejercicio 40

El semidisco derecho se describe por $0 \le r \le 3$, $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$; la densidad es $\mu = r^2$. Por simetría $\bar{y} = 0$. Su masa y momento en relación con el eje Y son

$$m = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^3 r^3 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta = \frac{81\pi}{4},$$

$$M_y = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^3 r^4 \cos\theta \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta = \frac{486}{5}.$$

Por tanto,

$$\boxed{(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{24}{5\pi}, 0 \right)}.$$

41. Solucion Ejercicio 41

La integral es impropia en la circunferencia $r = 1$. En coordenadas polares,

$$I = \lim_{b \to 1^-} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{r}{\sqrt{1 - r^2}} \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta = 2\pi \lim_{b \to 1^-} \left(1 - \sqrt{1 - b^2} \right) = \boxed{2\pi}.$$

42. Solucion Ejercicio 42

El recinto $x \geq 0$, $y \geq x^2$, $y \geq 1$ no está acotado. En polares, $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$. Las condiciones se convierten en

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \qquad \frac{1}{\mathrm{sen}\,\theta} \leq r \leq \frac{\mathrm{sen}\,\theta}{\cos^2\theta}.$$

El integrando con el jacobiano es $\cos\theta\,\mathrm{sen}^2\,\theta/r^2$. Así,

$$I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos\theta\,\mathrm{sen}^2\,\theta \left(\mathrm{sen}\,\theta - \frac{\cos^2\theta}{\mathrm{sen}\,\theta}\right) \mathrm{d}\theta$$

$$= \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\cos\theta\,\mathrm{sen}^3\,\theta - \cos^3\theta\,\mathrm{sen}\,\theta)\,\mathrm{d}\theta = \boxed{\frac{1}{8}}.$$

43. Solucion Ejercicio 43

En $0 \leq y \leq x \leq 1$, el denominador se anula sobre la frontera $y = x$. Como $1/(x-y) \geq 0$, podemos examinar una integral iterada:

$$I = \int_0^1 \left(\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_0^{x-\varepsilon} \frac{1}{x-y}\,\mathrm{d}y\right) \mathrm{d}x.$$

Para $x > 0$,

$$\int_0^{x-\varepsilon} \frac{1}{x-y}\,\mathrm{d}y = \ln x - \ln\varepsilon \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} +\infty.$$

Así, $\boxed{\text{la integral es divergente } (+\infty)}$.

44. Solucion Ejercicio 44

La superficie es $z = -\ln\sqrt{x^2+y^2} = -\ln r$. Para que $z \geq 0$ se necesita $0 < r \leq 1$. El volumen es la integral impropia

$$V = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_0^{2\pi} \int_\varepsilon^1 (-\ln r) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta.$$

Por integración por partes,

$$\int -r\ln r\,\mathrm{d}r = -\frac{r^2}{2}\ln r + \frac{r^2}{4}.$$

Dado que $r^2\ln r \to 0$ cuando $r \to 0^+$, se obtiene

$$\boxed{V = \frac{\pi}{2}}.$$

45. Solucion Ejercicio 45

Sea $I = \int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. Por positividad de la función, Tonelli permite escribir

$$I^2 = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Pasando a polares sobre el primer cuadrante,

$$I^2 = \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty e^{-r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Como $I > 0$,

$$\boxed{\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}}.$$

46. Solucion Ejercicio 46

Definimos la integral doble no negativa

$$J = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1 - x^2 y^2} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y.$$

Para $0 \leq xy < 1$, la serie geométrica permite escribir

$$\frac{1}{1 - x^2 y^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} y^{2n}.$$

Por el teorema de convergencia monótona, intercambiamos suma e integral:

$$J = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_0^1 x^{2n} \, \mathrm{d}x \right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}.$$

Para calcular J, efectuamos el cambio de variables

$$x = \frac{\operatorname{sen} u}{\cos v}, \qquad y = \frac{\operatorname{sen} v}{\cos u}.$$

El cuadrado $[0,1]^2$ se transforma en el triángulo $T = \{(u,v) : u \geq 0,\ v \geq 0,\ u + v \leq \pi/2\}$. Calculando las derivadas, se verifica

$$\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = 1 - x^2 y^2.$$

Por ello, el jacobiano cancela el denominador:

$$J = \iint_T 1 \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 = \frac{\pi^2}{8}.$$

Ahora separamos los términos pares e impares de $S = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = J + \frac{1}{4} S.$$

De esta igualdad se sigue $\frac{3}{4} S = \pi^2/8$ y, por tanto,

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}}.$$